

Nombre: Lara Hernandez Angel Husiel

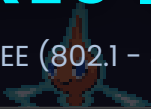
No. Cuenta: 32006082-9

Actividad: 8



ESTÁNDARES IEEE 802

Protocolos IEEE (802.1 - 802.22)



ESTÁNDAR	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	AÑO DE CREACIÓN	VELOCIDAD	TIPO DE PROTOCOLO	MEDIO DE CONEXIÓN
IEEE 802.1 BRIDGING & NETWORK MANAGEMENT	Gestión de redes, Puentes, VLANs, Spanning Tree (STP). Provee interoperabilidad entre redes LAN, así mismo proporciona los protocolos para los QoS, describe la relación de los estándares con el modelo OSI.	1980	No aplica, debido a que trabaja bajo gestiones lógicas.	Gestión y Protocolos de puente MAC.	Independiente del medio (Lógico)
IEEE 802.2 LLC	Control de Enlace Lógico (LLC). Define la subcapa superior del enlace de datos (OSI), ofreciendo tres tipos de servicio: Tipo 1 (Sin conexión ni confirmación): No realiza acuse de recibo y carece de control de flujo o errores. Tipo 2 (Orientado a conexión): Servicio completo que establece sesión e incluye control de flujo y corrección de errores. Tipo 3 (Sin conexión con confirmación): Omite la conexión previa, pero sí provee acuse de recibo para los datos recibidos.	1980	No aplica	Subcapa (Control de Enlace Lógico LLC)	Independiente del medio (Lógico)
IEEE 802.3 ETHERNET	Estándar predominante para redes LAN cableadas. Provee mecanismos para el acceso a los recursos de la red y asigna direccionamiento físico. Brinda un mecanismo de detección de errores (FCS).	1983	10 Mbps a +400 Gbps	CSMA/CD	Cable coaxial, Par trenzado (UTP/STP), Fibra óptica.
IEEE 802.4 TOKEN BUS	Método de acceso Token aplicado a una topología de bus. Utiliza un cable principal al que se conectan los equipos mediante un adaptador en forma de "T", con terminadores en los extremos para cerrar la red. Todos los mensajes transitan por el bus llegando a todos los nodos.	1985	1 a 20 Mbps	Token Passing	Cable coaxial

ESTÁNDAR	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	AÑO DE CREACIÓN	VELOCIDAD	TIPO DE PROTOCOLO	MEDIO DE CONEXIÓN
IEEE 802.5 TOKEN RING	Redes Token Ring (IBM). Equipos conectados en una topología de anillo lógico estandarizada originalmente por IBM.	1985	4 Mbps a 16 Mbps	Token Passing	Par trenzado
IEEE 802.6 MAN	Redes de Área Metropolitana (MAN). Usaba bus dual de cola distribuida para conectar redes urbanas.	1987	Hasta 155 Mbps	DQDB (Distributed Queue Dual Bus).	Fibra, Cable coaxial
IEEE 802.7 BROADBAND TAG	Especifica parámetros de diseño, instalación y prueba para medios de banda ancha. Emplea una topología de bus (cable coaxial, amplificadores y acopladores) para formar un medio full-dúplex donde una cabecera central procesa y redistribuye las señales. Soporta dispositivos 802.3b, 802.4, video y módems RF.	1989	No aplica (Grupo de asesoría)	Banda ancha	Cable coaxial
IEEE 802.8 FIBER OPTIC TAG	Grupo Asesor Técnico de Fibra Óptica. Recomendaciones para integrar fibra óptica en redes LAN/MAN.	1989	No aplica (Grupo de asesoría).	Recomendaciones técnicas físicas.	Fibra óptica
IEEE 802.9 ISOCRONOUS LAN	Redes LAN de Servicios Integrados (IsoEthernet). Integración de voz (ISDN) y datos en un mismo enlace.	1994	10 Mbps + 6.144 Mbps ISDN	CSMA/CD + ISDN	Par trenzado
IEEE 802.10 SECURITY	Estándar de seguridad para redes LAN y MAN que define un protocolo interoperable en la capa de enlace de datos. Emplea el Protocolo de Intercambio Seguro de Datos (SDE) junto con gestión de claves (KMP) para garantizar control de acceso, integridad y secrecía de los datos, apoyando el uso de etiquetas de seguridad.	1992	No aplica	SILS (Standard for Interoperable LAN Security).	Lógico
IEEE 802.11 WI-FI	Normaliza redes inalámbricas (WLAN) operando sobre radio de amplio espectro, banda angosta e infrarrojos. Destacan: IEEE 802.11a: Velocidad de transferencia de hasta 54 Mbps en la frecuencia de 5 GHz. Su distancia máxima es de 45.7 m (150 ft). IEEE 802.11b: Velocidad máxima teórica de 11 Mbps en la frecuencia de 2.4 GHz, con una distancia máxima operativa de 91 m (300 ft).	1997	2 Mbps (original) hasta 40 Gbps+ (Wi-Fi 7)	CSMA/CA	Inalámbrico (Radiofrecuencia 2.4, 5 y 6 GHz).

ESTÁNDAR	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	AÑO DE CREACIÓN	VELOCIDAD	TIPO DE PROTOCOLO	MEDIO DE CONEXIÓN
IEEE 802.12 DEMAND PRIORITY	Prioridad de Demanda (100VG-AnyLAN). Competidor temprano de Fast Ethernet.	1995	100 Mbps	Demand Priority	Par trenzado, Fibra
IEEE 802.13 NO UTILIZADO	Estándar no asignado. El número 13 fue omitido intencionalmente por el comité IEEE 802 no se uso por supersticiones que tenían en esa esa época por el numero 13.	-	-	-	-
IEEE 802.14 CABLE MODEM	Módems de cable para redes HFC (Cable TV). Trabajo detenido en favor del estándar DOCSIS.	1994	30+ Mbps	MAC para HFC	Redes HFC (Fibra-Coaxial)
IEEE 802.15 WPAN	Estándar para redes PAN (Redes de Área Personal) o inalámbricas de corta distancia. Permite la comunicación entre dispositivos portátiles (PCs, teléfonos, etc.) y fue definido por la IEEE para facilitar la interoperabilidad de redes WLAN con redes tipo PAN (ej. Bluetooth).	1999	250 Kbps a cientos de Mbps (según subestándar)	TDMA, CSMA/CA	Radiofrecuencia, Infrarrojo
IEEE 802.16 HIBERNACIÓN	Redes de acceso metropolitano inalámbricas de banda ancha (WiMAX). Provee conectividad en áreas metropolitanas con velocidades de hasta 75 Mbps. Aunque es capaz de transmitir señales hasta a 30 millas, en promedio un punto de acceso cubre entre 3 y 5 millas.	2001	Hasta 1 Gbps	OFDMA	Inalámbrico-Microondas
IEEE 802.17 RPR	Anillo de Paquetes Resiliente (RPR). Se enfoca en la estandarización para transferencia de paquetes de datos a velocidades escalables a múltiples Gbps sobre redes de área amplia, local y metropolitana, aprovechando las especificaciones existentes de la capa física.	2004	Multi-Gigabit	RPR MAC	Fibra óptica
IEEE 802.18 TAG	Normativa de Radio (TAG). Grupo asesor técnico sobre regulaciones del espectro radioeléctrico.	2001	No aplica	Gestión administrativa-Normativas	Inalámbrico (Asesoría legal/técnica)
IEEE 802.19 WIRELESS COEXISTENCE	Grupo Técnico Asesor (TAG) de Coexistencia Inalámbrica enfocado en evitar interferencias entre redes inalámbricas sin licencia. Dado que muchos dispositivos operan en el mismo lugar y espectro (bandas no autorizadas), este grupo busca establecer la coexistencia armónica de dichas redes.	2002	No aplica	Gestión de coexistencia	Inalámbrico

ESTÁNDAR	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	AÑO DE CREACIÓN	VELOCIDAD	TIPO DE PROTOCOLO	MEDIO DE CONEXIÓN
IEEE 802.20 MOBILE BROADBAND WIRELESS	Acceso Inalámbrico Móvil de Banda Ancha (MBWA). Estándar diseñado para permitir el despliegue mundial e interoperabilidad de redes inalámbricas móviles de banda ancha provistas por múltiples fabricantes.	2008	Hasta 260 Mbps	OFDMA / MIMO	Radiofrecuencia
IEEE 802.21 MEDIA INDEPENDENT HANDOVER	Traspaso Independiente del Medio (MIH). Permite transiciones fluidas entre redes heterogéneas (Wi-Fi, celular, Ethernet).	2008	No aplica	MIH Protocol	Independiente del medio
IEEE 802.22 WRAN	Redes Regionales Inalámbricas (WRAN). Aprovecha "espacios en blanco" de TV para conectividad rural de largo alcance.	2011	Hasta 22 Mbps	Radio Cognitiva (CR) / OFDMA	Inalámbrico VHF/UHF



BIBLIOGRAFÍAS

- Archer IT Solutions. (s.f.). *El origen del estándar IEEE 802.1a y su impacto tech*. Recuperado el 11 de marzo de 2026, de <https://www.archer-its.com/el-origen-del-estandar-ieee-802-1a-y-su-impacto-tech/>
- (s.f.). *[Documento de Google Docs]*. Recuperado el 11 de marzo de 2026, de <https://docs.google.com/document/d/1EnncuyRw-CKo7R8cQOQbbGf04fxj4CEJfNuRDqxjLtc/edit>
- Engineering and Technology History Wiki. (s.f.). *Milestones: Origin of the IEEE 802 Family of Networking Standards, 1980-1999*. Recuperado el 11 de marzo de 2026, de https://ethw.org/Milestones:Origin_of_the_IEEE_802_Family_of_Networking_Standards,_1980-1999
- Huntress. (s.f.). *IEEE 802.1. Cybersecurity 101*. Recuperado el 11 de marzo de 2026, de <https://www.huntress.com/cybersecurity-101/topic/ieee-802-1>
- IBM. (s.f.). *Ethernet Version 2 versus IEEE 802.3 Ethernet*. Recuperado el 11 de marzo de 2026, de <https://www.ibm.com/support/pages/ethernet-version-2-versus-ieee-8023-ethernet>
- IEEE Standards Association. (s.f.). *IEEE 802.7*. Recuperado el 11 de marzo de 2026, de <https://standards.ieee.org/ieee/802.7/1143/>
- IEEE Standards Association. (s.f.). *IEEE 802.10*. Recuperado el 11 de marzo de 2026, de <https://standards.ieee.org/ieee/802.10/1154/>
- IEEE Standards Association. (s.f.). *IEEE 802.12*. Recuperado el 11 de marzo de 2026, de <https://standards.ieee.org/ieee/802.12/1172/>
- Lenovo. (s.f.). *What is IEEE 802? Networking Standards Explained (Ethernet & WiFi)*. Recuperado el 11 de marzo de 2026, de <https://www.lenovo.com/us/en/glossary/ieee802/>
- Monrroy, D., & Cervantes, S. (s.f.). *[Tesis de licenciatura]*. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería. Recuperado el 11 de marzo de 2026, de http://profesores.fi-b.unam.mx/victor/LTesis_DavidMonrroy_SergioCervantes.pdf
- Redesmechitaa. (2010). *Estándares de acceso al medio de redes*. Recuperado el 11 de marzo de 2026, de <https://redesmechitaa.blogspot.com/2010/12/estandares-de-acceso-al-medio-de-redes.html>